

习题课 5

2025 年 10 月 28 日

阅读部分

- 阅读《基础代数 III》即席 III 之第一、二章。
- 阅读《代数学引论 III》即柯 III 之第一、二章。
- 阅读《代数学引论》即聂丁之第零、一、二章。

课本习题

1. (席 III, 习题 1.4: 1) 证明：在有限阿贝尔群 G 中，对 $|G|$ 的任意因子 d ，存在阶为 d 的子群（拉格朗日定理之逆）。
2. (席 III, 习题 1.4: 5, 7, 8)
 - 在同构意义下，写出阶为 72 的所有不同构的阿贝尔群。
 - 证明：循环群的直和 $C_m \oplus C_n$ 是循环群当且仅当 m 和 n 互素。
 - 把下列循环群分解成准素阶循环群的直和：
 - (1) C_6 ;
 - (2) C_{12} ;
 - (3) C_{60} .
3. (席 III, 习题 1.4: 14, 16)
 - 在 $\mathbb{Z}^3$ 中考虑 $(7, 2, 3), (21, 8, 9), (5, -4, 3)$ 生成的子群 H 。把商群 $\mathbb{Z}^3/H$ 分解成循环群的直和。
 - 证明：
 - (1) 有理数域的乘法群 $\mathbb{Q}^*$ 同构于一个 2 阶循环群和一个有可数多个生成元的自由阿贝尔群的直和。
 - (2) 有理数域的加法群不会是两个真子群的直和。
4. (席 III, 习题 2.3: 2) 群 G 的正规列是指如下形式的子群链

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n \triangleleft G_{n+1} = G.$$

如下形式的子群链也称为 G 的正规列：

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n \triangleright G_{n+1} = \{e\}$$

如果在第一个子群链中出现的（子）群互不相同且任何相邻的子群之间不能加入新的项，即 $G_{i-1} \triangleleft H \triangleleft G_i \implies H = G_{i-1}$ 或 $H = G_i$ ，对所有的 i 成立，那么称这个正规列为 G 的一个合成列。此时，称 $F_i = G_i/G_{i-1}$ 为 G 的一个合成因子。

证明：

- (1) 有限群的任何正规列都可以通过插入一些项成为合成列；
- (2) 合成因子 F_i 都是单群；
- (3) 有限群 G 可解当且仅当它的合成因子都是素数阶循环群。

5. (席 III, 习题 2.3: 3, 4)

- 证明：有限 p -群是可解的。
- 证明：交错群 A_5 不含 15 阶和 20 阶子群。

解答. 1. 按有限 $Abel$ 群的分类定理,

$$G \cong \bigoplus_{i=1}^s \bigoplus_{j=1}^{r_i} C_{p_i^{e_{ij}}}$$

其中 $p_1, \dots, p_s$ 互不相同, $e_{ij} \geq 1$, 且

$$|G| = \prod_{i=1}^s p_i^{a_i}, \quad a_i = \sum_{j=1}^{r_i} e_{ij}.$$

给定 $d \mid |G|$, 唯一地写成

$$d = \prod_{i=1}^s p_i^{b_i} \quad \text{其中 } 0 \leq b_i \leq a_i.$$

设每个 $C_{p_i^{e_{ij}}}$ 的生成元是 x_{ij} 。因 $\sum_j e_{ij} = a_i \geq b_i$, 可取整数

$$0 \leq t_{ij} \leq e_{ij} \quad (1 \leq j \leq r_i), \quad \sum_{j=1}^{r_i} t_{ij} = b_i.$$

定义

$$H_i := \bigoplus_{j=1}^{r_i} \langle p_i^{e_{ij}-t_{ij}} x_{ij} \rangle \leq G(p_i).$$

故

$$|H_i| = \prod_{j=1}^{r_i} p_i^{t_{ij}} = p_i^{\sum_j t_{ij}} = p_i^{b_i}.$$

最后设

$$H := \bigoplus_{i=1}^s H_i \leq \bigoplus_{i=1}^s G(p_i) \cong G.$$

则

$$|H| = \prod_{i=1}^s |H_i| = \prod_{i=1}^s p_i^{b_i} = d.$$

于是 G 中存在阶为 d 的子群 H , 证毕。

2. • 由 $72 = 2^3 \cdot 3^2$, 按有限 $Abel$ 群的分类定理,

$$G \cong G(2) \oplus G(3), \quad G(2) \in \{C_8, C_4 \oplus C_2, C_2 \oplus C_2 \oplus C_2\}, \quad G(3) \in \{C_9, C_3 \oplus C_3\}.$$

因此共有 $3 \times 2 = 6$ 种：

$$\begin{aligned} C_8 \oplus C_9 & (\cong C_{72}), \\ C_8 \oplus (C_3 \oplus C_3) & (\cong C_{24} \oplus C_3), \\ (C_4 \oplus C_2) \oplus C_9 & (\cong C_{36} \oplus C_2), \\ (C_4 \oplus C_2) \oplus (C_3 \oplus C_3) & (\cong C_{12} \oplus C_6), \\ (C_2 \oplus C_2 \oplus C_2) \oplus C_9 & (\cong C_{18} \oplus C_2 \oplus C_2), \\ (C_2 \oplus C_2 \oplus C_2) \oplus (C_3 \oplus C_3) & (\cong C_6 \oplus C_6 \oplus C_2). \end{aligned}$$

- 设 $C_m = \langle a \rangle$, $C_n = \langle b \rangle$ 。若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 (a, b) 的阶为

$$\text{ord}(a, b) = mn = |C_m \oplus C_n|,$$

故其生成整个群，因而上面的直和为循环群，且 $C_m \oplus C_n \cong C_{mn}$ 。

反之，若 $\gcd(m, n) = d > 1$, 则 $\text{lcm}(m, n) < mn$ 。任意元素 (a^i, b^j) 的阶为

$$\text{ord}(a^i, b^j) = \text{lcm}(\text{ord}(a^i), \text{ord}(b^j)),$$

其中 $\text{ord}(a^i) = \frac{m}{\gcd(m, i)} \mid m$, $\text{ord}(b^j) = \frac{n}{\gcd(n, j)} \mid n$ 。因此群内元素的阶至多为 $\text{lcm}(m, n)$ 所以没有元素阶能达到 mn , 故直和不可能是循环群。

- 前述循环群可以分解成（素数幂阶）循环群的直和：

(1) C_6 : $6 = 2 \cdot 3$, 故

$$C_6 \cong C_2 \oplus C_3.$$

(2) C_{12} : $12 = 2^2 \cdot 3$, 故

$$C_{12} \cong C_4 \oplus C_3.$$

(3) C_{60} : $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, 故

$$C_{60} \cong C_4 \oplus C_3 \oplus C_5.$$

3. • 设

$$v_1 = (7, 2, 3), \quad v_2 = (21, 8, 9), \quad v_3 = (5, -4, 3), \quad V\mathbb{Z}^3 = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \leq \mathbb{Z}^3,$$

其中矩阵

$$V = \begin{pmatrix} 7 & 21 & 5 \\ 2 & 8 & -4 \\ 3 & 9 & 3 \end{pmatrix},$$

我们计算 V 的 Smith 标准形不变因子 $d_1 \mid d_2 \mid d_3$ 。设

$$\Delta_1 = \gcd\{\text{全部 } 1 \times 1 \text{ 余子式}\}, \quad \Delta_2 = \gcd\{\text{全部 } 2 \times 2 \text{ 余子式}\}, \quad \Delta_3 = |\det V|.$$

则有

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_1 d_2 = \Delta_2, \quad d_1 d_2 d_3 = \Delta_3.$$

计算：全部 1×1 余子式就是各个矩阵中元，故

$$\gcd(7, 21, 5, 2, 8, -4, 3, 9, 3) = 1 \Rightarrow \Delta_1 = 1 \Rightarrow d_1 = 1.$$

列出全部 2×2 余子式并取 gcd

$$\gcd(14, 0, -6, -38, 6, 18, -124, 18, 60) = 2 \Rightarrow \Delta_2 = 2 \Rightarrow d_2 = 2.$$

最后

$$\det V = \begin{vmatrix} 7 & 21 & 5 \\ 2 & 8 & -4 \\ 3 & 9 & 3 \end{vmatrix} = 12, \Rightarrow \Delta_3 = 12 \Rightarrow d_3 = 6.$$

因此 V 与 $\text{diag}(1, 2, 6)$ 在整的可逆初等行列变换下等价, 得到

$$\mathbb{Z}^3/V\mathbb{Z}^3 \cong \mathbb{Z}/1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

最后可知

$$\mathbb{Z}^3/H \cong C_2 \oplus C_6.$$

也可以直接暴力计算得到:

$$V = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -6 \\ -5 & 1 & 11 \\ -3 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 记 $\mathcal{P}$ 为全体素数组成的可数集合. 对 $q \in \mathbb{Q}^\times$ 与 $p \in \mathcal{P}$, 记 $v_p(q) \in \mathbb{Z}$ 为 q 的 p -进指数 (既约分数分子分母中 p 的幂). 由算术基本定理, 任意 $q \in \mathbb{Q}^\times$ 可唯一写成

$$q = \text{sgn}(q) \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p(q)},$$

且仅有有限多个 p 使得 $v_p(q) \neq 0$. 我们定义群同态

$$\Phi: \mathbb{Q}^\times \longrightarrow \{\pm 1\} \oplus \bigoplus_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{Z}, \quad \Phi(q) = (\text{sgn}(q), (v_p(q))_{p \in \mathcal{P}}).$$

它良定义且为同态, 因为

$$v_p(q_1 q_2) = v_p(q_1) + v_p(q_2), \quad \text{sgn}(q_1 q_2) = \text{sgn}(q_1) \text{sgn}(q_2).$$

若 $\Phi(q) = (+1, (0)_p)$, 则 $q = \prod p^0 = 1$, 因此 $\ker \Phi = \{1\}$, 从而 Φ 单射. 反之, 对任意 $(\varepsilon, (a_p)_{p \in \mathcal{P}}) \in \{\pm 1\} \oplus \bigoplus_p \mathbb{Z}$ (仅有限多个 $a_p \neq 0$), 取

$$q = \varepsilon \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{a_p} \in \mathbb{Q}^\times,$$

则 $\Phi(q) = (\varepsilon, (a_p)_{p \in \mathcal{P}})$, 故 Φ 为满射. 综上, Φ 为同构, 命题得证.

- (2) 设 A, B 为 $\mathbb{Q}$ 的真子群. 我们证明 A 和 B 的交非平凡. 设既约分数 $p/q \in A$, 那么 $p = q(p/q) \in A$. 所以 $A \cap \mathbb{Z}$ 与 $B \cap \mathbb{Z}$ 都是 $\mathbb{Z}$ 的非平凡子群. 那么存在非零整数 $a, b \in \mathbb{Z}$, 使得:

$$A \cap \mathbb{Z} = a\mathbb{Z}, \quad B \cap \mathbb{Z} = b\mathbb{Z}.$$

那么 $0 \neq ab \in A \cap B$ 是非平凡的.

- 4. 若某一步 $G_{i-1} \triangleleft G_i$ 中的因子 G_i/G_{i-1} 非单, 则存在 H 满足

$$G_{i-1} \triangleleft H \triangleleft G_i,$$

于是可在该步插入 H 对正规列作细化。由于 G 有限, 链长严格增加且不可能无限进行, 故终将得到一条不能再细化的正规列, 即合成列。所以此时所有合成因子必为单群。

由前可知, G 存在合成列

$$\{e\} = N_0 \triangleleft N_1 \triangleleft \cdots \triangleleft N_m = G$$

使各因子 N_j/N_{j-1} 皆为单群。假设 G 可解。如果某个 N_j/N_{j-1} 是非 $Abel$ 的, 那么它的导出子列只能等于它自己。所以 $(N_j/N_{j-1})^{(n)} = N_j^{(n)}/N_{j-1} = N_j/N_{j-1}$ 非平凡。因此 $N_j^{(n)} \not\subseteq N_{j-1}$ 。但这将导致 $N_j^{(n)} \subseteq G^{(n)}$ 始终不为 $\{1\}$ 。同时, $Abel$ 单群恰为素数阶循环群 C_p 。故 G 的合成因子全为 C_p 。所以可解蕴含合成因子全为素数阶循环群。

反过来, 设 G 合成因子全为 $Abel$ 群。由于导群是使商群 $Abel$ 的最小群, 我们知道 $G' = N'_m \subseteq N_{m-1}$, 同样 $G^{(2)} \subseteq N'_{m-1} \subseteq N_{m-2}$, 以此类推, 可以知道 G 的导出列中止于 $\{1\}$, 所以合成因子全为素数阶循环群蕴含可解。

5. • 对 $|G|$ 作归纳。若 $|G| = p$ 则 G 交换, 命题成立。设 $|G| = p^n$ 且 $n \geq 2$ 。有限 p -群的中心非平凡, 故取 $1 \neq Z \leq Z(G)$, 其中 $|Z| = p$ 。则 G/Z 仍为 p -群, 且 $|G/Z| = p^{n-1}$ 。由归纳假设 G/Z 可解。为从 G/Z 的可解性推出 G 的可解性, 注意对任意群 G 与其中心 $Z \leq Z(G)$ 有恒等式

$$(G/Z)^{(i)} = G^{(i)}Z/Z \quad (i \geq 0),$$

其中 $G^{(0)} = G$, $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$ 为导出列。若 $(G/Z)^{(m)} = 1$, 则 $G^{(m)} \leq Z$; 于是

$$G^{(m+1)} = [G, G^{(m)}] \subseteq [G, Z] = 1,$$

从而 G 可解。

- 若 $H \leq A_5$ 且 $|H| = 15$, 则指数 $[A_5 : H] = 4$ 。左陪集作用给出同态

$$\varphi: A_5 \longrightarrow S_4.$$

其核为 A_5 的正规子群。因为 A_5 是单群, 核要么为 1、要么为 A_5 。若核为 1, 则 A_5 嵌入 S_4 , 与 $|A_5| = 60 > |S_4| = 24$ 矛盾; 若核为 A_5 , 则作用平凡, 不可能有指数 4。故无 15 阶子群。类似地, 可证明其无 20 阶子群。

□

练习 1

设 H 为 G 的子群。则定义 H 为 G 的特征子群 (characteristic group), 如果对任意 G 的自同构 σ , 都有 $\sigma(H) = H$ 。此时, 我们记为 $H \text{ char } G$ 。我们将见到一大堆特征子群的例子, 如导子群列 (derived subgroups series), 下中心列 (lower central series), 上中心列 (upper central series)。

(1) 试证明特征子群是正规子群, 但是反过来不一定。试举例子说明。

(2) 设群 G 有子群 H, K 。证明:

(1) 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \text{ char } G$, 则有 $K \text{ char } G$ 。

(2) 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \triangleleft G$, 则有 $K \triangleleft G$ 。

练习 2

定义 G 的下中心列 (lower central series) 为:

$$G^1 = C^1(G) := G, G^2 = C^2(G) := [G, G], \dots, G^n = C^n(G) := [G, C^{n-1}(G)].$$

称 G 为幂零群, 若 G 的下中心列终止, 即对某个 $n, C^n(G) = 1$. 试证明以下结论:

- (1) 若 G 幂零则 G 可解。交换群均为幂零群。
- (2) 幂零群的子群、商群、有限直和均幂零。
- (3) G 幂零, 当且仅当 $G/Z(G)$ 幂零。
- (4) 如果 $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 是一个中心扩张 (即 N 的像在 $Z(G)$ 中), 并且 H 是幂零群, 那么 G 是幂零群。

解答. (1) **幂零蕴含可解; 交换群幂零**. 断言: 对一切 $i \geq 0$ 有 $G^{(i)} \leq G^{i+1}$. 对 i 归纳, 若 $i = 0$ 平凡; 若 $G^{(i-1)} \leq G^i$, 则

$$G^{(i)} = [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}] \leq [G, G^i] = G^{i+1}.$$

若 G 幂零, 设 $G^n = 1$, 那么 $G^{(n-1)} = 1$, 故 G 可解。若 G 交换, 则 $G^2 = [G, G] = 1$, 故幂零。

(2) **子群、商群、有限直积保幂零**。

(a) 子群: 若 $H \leq G$, 那么有 $H^n \subseteq G^n \cap H$ (对一切 $n \geq 1$), 故 $G^c = 1 \Rightarrow H^c = 1$ 。

(b) 商群: 若 $N \triangleleft G$, 商映射 $\pi: G \rightarrow G/N$ 满足 $(G/N)^n = \pi(G^n)$, 于是 $G^c = 1 \Rightarrow (G/N)^c = 1$ 。

(c) 有限直积: 对 $G = \prod_{i=1}^r G_i$, 有 $(\prod_i G_i)^n = \prod_i G_i^n$. 若各 G_i 幂零, 则 G 幂零。

(3) **G 幂零当且仅当 $G/Z(G)$ 幂零**. 设 $\bar{G} = G/Z(G)$, 自然投影 $\pi: G \rightarrow \bar{G}$. 有 $\bar{G}^n = \pi(G^n)$. 若 $G^c = 1$ 则 $\bar{G}^c = 1$. 反之, 若 $\bar{G}^c = 1$, 则

$$\pi(G^c) = 1 \Rightarrow G^c \subseteq Z(G) \Rightarrow G^{c+1} = [G, G^c] \subseteq [G, Z(G)] = 1,$$

故 G 幂零。

(4) **中心扩张上传递**. 在 $1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$ 且 $N \leq Z(G)$. 同样有 $H^n = \pi(G^n)$. 若 $H^c = 1$, 则

$$1 = H^{c+1} = \pi(G^{c+1}) \Rightarrow G^{c+1} \subseteq N \leq Z(G) \Rightarrow G^{c+2} = [G, G^{c+1}] \subseteq [G, Z(G)] = 1,$$

故 G 幂零。 □

练习 3

设 K 为域且 $n \geq 2$, 设 $B = B_n(K)$ 为 $G = \mathrm{GL}_n(K)$ 的由所有上三角矩阵为元素的子群, $U = U_n(K)$ 为 B 中所有主对角线为 1 的矩阵 (称为么幂矩阵 unipotent matrix) 为元素的子群。证明:

1. B 可解但不幂零, U 幂零, 写出它们的导子群列和下中心列。
2. $N_G(U) = B$ 。

解答. 1. (a) U 的下中心列: $U^1 = U$, $U^k = [U, U^{k-1}]$ 是 “前 $k-1$ 条超对角线全为 0” 的么幂矩阵集合; 于是 $U^n = 1$, 故 U 幂零。

(b) U 的导出列: $U^{(0)} = U$, $U^{(1)} = [U, U] =$ “第一条超对角线为 0 的么幂矩阵”, 一般地 $U^{(m)}$ 为 “前 $2^m - 1$ 条超对角线为 0” 的么幂矩阵。

(c) B 的下中心列: $B^1 = B$, $B^2 = [B, B] = U$, $B^3 = [B, U] = U, \dots$ 因而不终止于 1, B 非幂零。

(d) B 的导出列: $B^{(0)} = B$, $B^{(1)} = [B, B] = U$, $B^{(2)} = [U, U] = U^{(1)}, \dots$ 。因此 B 可解。

我们先考虑 U 。回顾记号 $U^1 = U$, $U^k = [U, U^{k-1}]$ 。对任意 $i < j$ 与 $x \in K$, 记 $E_{ij}(x) = I + xE_{ij} \in U$ 。不难计算得到

$$[E_{ij}(x_1), E_{k\ell}(x_2)] = I + x_1x_2(\delta_{jk}E_{i\ell} - \delta_{i\ell}E_{kj}), \quad (*)$$

其中 Kronecker 符号 δ_{ab} 仅当 $a = b$ 时为 1, 否则为 0。我们断言:

$$U^k = \{u \in U \mid u \text{ 在第 } 1, 2, \dots, k-1 \text{ 条超对角线上为 } 0\}.$$

我们记幂零矩阵的集合 $\mathfrak{n}^k = \{u \in B \mid u \text{ 在对角线以及第 } 1, 2, \dots, k-1 \text{ 条超对角线上为 } 0\}$ (它其实是 B 的一个双边理想)。

引理 1. 设 $i, j > 0$ 。我们有 $[1 + \mathfrak{n}^i, 1 + \mathfrak{n}^j] = 1 + \mathfrak{n}^{i+j}$ 。

证明. 取 $X \in \mathfrak{n}^i, Y \in \mathfrak{n}^j$ 。由于 X, Y 幂零, 故我们得到有限的 Taylor 展开

$$(1 + X)^{-1} = 1 - X + X^2 - \dots, \quad (1 + Y)^{-1} = 1 - Y + Y^2 - \dots.$$

直接展开换位子得

$$\begin{aligned} [1 + X, 1 + Y] &= (1 + X)(1 + Y)(1 + X)^{-1}(1 + Y)^{-1} \\ &= 1 + (XY - YX) + (\text{属于 } \mathfrak{n}^{i+j+1} \text{ 的项}). \end{aligned}$$

因为 $\mathfrak{n}^i \mathfrak{n}^j \subseteq \mathfrak{n}^{i+j}$, 于是 $[1 + X, 1 + Y] \in 1 + \mathfrak{n}^{i+j}$, 从而 $[1 + \mathfrak{n}^i, 1 + \mathfrak{n}^j] \subseteq 1 + \mathfrak{n}^{i+j}$ 。反过来, 对于任意的 $s \geq r + i + j$, 我们有 $E_{r,r+i}(1) \in 1 + \mathfrak{n}^i$, $E_{r+i,s}(c) \in 1 + \mathfrak{n}^j$, 由 (*) 得

$$[E_{r,r+i}(1), E_{r+i,s}(c)] = E_{r,s}(c).$$

而这样所有的 $E_{r,s}(c)$ 生成整个 $1 + \mathfrak{n}^{i+j}$ 。这就完成了证明。 $\square$

特别地，我们知道 $U^1 = 1 + \mathfrak{n}$ 以至 $U^k = 1 + \mathfrak{n}^k$.

类似地， $U^{(1)} = [U, U]$ 正是“第一条超对角线为 0”的么幂矩阵，并且一般地，我们有

$$U^{(m)} = \left\{ u \in U \mid u \text{ 在前 } 2^m - 1 \text{ 条超对角线上全为 } 0 \right\}.$$

下面再考虑 B 。显然我们有 $[B, B] \subseteq U$ 。取 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ ，则

$$[D, E_{ij}(x)] = D^{-1}E_{ij}(-x)DE_{ij}(x) = I + (d_j/d_i - 1)x E_{ij}.$$

变动 D 与 x 即可得到所有 $E_{ij}(y)$ ($y \in K$)，而这些 $E_{ij}(y)$ 生成 U ，故 $U \subseteq [B, B]$ ，于是 $[B, B] = U$ 。因此 $B^{(0)} = B$ ， $B^{(1)} = U$ ， $B^{(2)} = [U, U] = U^{(1)}$ ，以此类推。

2. 显然 B 正规化 U ，故 $B \subseteq N_G(U)$ 。记标准正交基为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。回顾 $\mathfrak{n}^k = \{u - I \mid u \in U^k\}$ 。如果 $g \in N_G(U)$ ，那么我们一定有 $gU^k g^{-1} = U^k$ ，也即 $g\mathfrak{n}^k g^{-1} = \mathfrak{n}^k$ 。一方面，我们有

$$\ker \mathfrak{n}^k := \bigcap_{N \in \mathfrak{n}^k} \ker N = \text{span}\{e_1, \dots, e_{k-1}\}.$$

另一方面，

$$g(\ker \mathfrak{n}^k) \subseteq \bigcap_{N \in \mathfrak{n}^k} g(\ker N) \subseteq \bigcap_{N \in \mathfrak{n}^k} \ker(gNg^{-1}) = \ker \mathfrak{n}^k.$$

于是 g 保持所有子空间 $V_k = \text{span}\{e_1, \dots, e_k\}$ 不变，故而 g 必须是上三角矩阵。 $\square$